Expresiones algebraicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Traducir enunciados al lenguaje algebraico
- Calcular el valor numérico de una expresión
- Operar con monomios y polinomios
- Desarrollar las identidades notables y sacar factor común

Para pensar

Piensa un número, súmale 5, multiplícalo por 2, réstale 10 y divídelo entre 2. ¿Por qué siempre te sale el número que pensaste?

Explicación

El lenguaje algebraico

El **álgebra** usa letras para representar números desconocidos o que pueden variar. Así se escriben de forma breve y general frases y fórmulas:

Lenguaje común	Lenguaje algebraico
El doble de un número	$2x$
Un número más 7	$x + 7$
La mitad de un número	$x/2$
El cuadrado de un número	x^2
Dos números consecutivos	$x, x + 1$
Un número par / impar	$2x$ / $2x + 1$
El triple de la suma de dos números	$3(x + y)$

Las fórmulas son expresiones algebraicas: el área de un rectángulo es **$A = b \cdot h$**; el perímetro de un cuadrado, **$P = 4l$**.

undefined

Valor numérico

El **valor numérico** de una expresión es el número que se obtiene al sustituir las letras por números y operar.

Valor de $3x^2 - 2x + 1$ para $x = -2$: $3 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2) + 1 = 3 \cdot 4 + 4 + 1 =$ **17**.

Pon siempre los números negativos entre **paréntesis** al sustituir y respeta la jerarquía de operaciones. El valor numérico sirve, por ejemplo, para usar fórmulas: el área de un rectángulo de base 7 cm y altura 4 cm es $A = 7 \cdot 4 = 28$ cm².

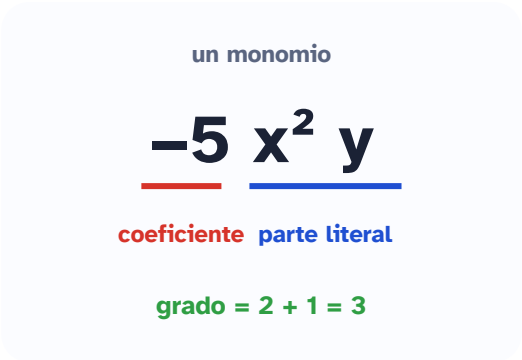
undefined

Monomios

Un **monomio** es un producto de un número por una o varias letras con exponentes naturales: $\mathbf{-5x^2y}$.

- **Coeficiente**: el número (−5).
- **Parte literal**: las letras con sus exponentes (x^2y).
- **Grado**: la suma de los exponentes de las letras (2 + 1 = 3).

Dos monomios son **semejantes** si tienen la misma parte literal: $4ab^2$ y $-ab^2$ lo son; $3x^2$ y $3x$, no.



Operaciones con monomios

- **Sumar y restar**: solo se pueden sumar monomios **semejantes**; se suman los coeficientes y se deja la parte literal. $3x^2 + 5x^2 - x^2 = \mathbf{7x^2}$. Si no son semejantes, se deja indicado: $2x + 3y$.
- **Multiplicar**: se multiplican los coeficientes y las partes literales (sumando exponentes de la misma letra). $(3x^2) \cdot (-2x^3y) = \mathbf{-6x^5y}$.
- **Dividir**: se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. $(12x^5) : (4x^2) = \mathbf{3x^3}$.

undefined

Polinomios

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes, que se llaman **términos**. $P(x) = 4x^3 - 2x^2 + x - 7$.

- El **grado** es el del término de mayor grado (aquí, 3).
- El **término independiente** es el que no tiene letra (−7).
- Con dos términos se llama **binomio** ($x + 5$); con tres, **trinomio**.

Para **sumar o restar** polinomios se agrupan los términos semejantes. Para restar, se cambian los signos de todos los términos del que resta:

$(3x^2 + 2x - 1) - (x^2 - 5x + 4) = 3x^2 + 2x - 1 - x^2 + 5x - 4 = \mathbf{2x^2 + 7x - 5}$.

undefined

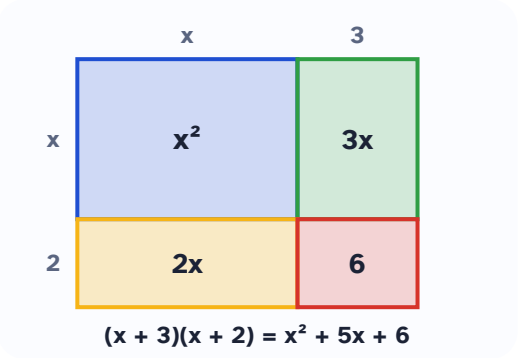
Multiplicar polinomios

Monomio por polinomio: se multiplica el monomio por cada término (propiedad distributiva). $2x(3x^2 - x + 4) = 6x^3 - 2x^2 + 8x$.

Polinomio por polinomio: se multiplica cada término del primero por cada término del segundo y se reducen los semejantes:

$(x + 3)(2x - 5) = 2x^2 - 5x + 6x - 15 = 2x^2 + x - 15$.

El grado del producto es la suma de los grados de los factores.



Identidades notables

Son productos que aparecen tanto que conviene saberlos de memoria:

Nombre	Fórmula	Ejemplo
Cuadrado de una suma	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$
Cuadrado de una diferencia	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	$(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$
Suma por diferencia	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	$(x + 5)(x - 5) = x^2 - 25$

El error típico es escribir $(a + b)^2 = a^2 + b^2$: falta el **doble producto** $2ab$. Con números: $(3 + 2)^2 = 25$, pero $3^2 + 2^2 = 13$.

undefined

Sacar factor común

Es la operación contraria a la propiedad distributiva: si todos los términos tienen un factor en común, se **saca fuera** de un paréntesis.

- $6x + 9 = \mathbf{3(2x + 3)}$.
- $4x^3 - 10x^2 = \mathbf{2x^2(2x - 5)}$: se saca el mcd de los coeficientes y la letra con el menor exponente.

Comprueba siempre multiplicando: $2x^2 \cdot 2x - 2x^2 \cdot 5 = 4x^3 - 10x^2$. Sacar factor común y reconocer identidades notables ($x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$) sirve para **simplificar** y para resolver ecuaciones.

undefined

Álgebra en un vistazo

Traducir	el doble de un número más 3 → $2x + 3$
Valor numérico	sustituir y operar
Monomios	solo se suman los semejantes
Polinomios	grado · término independiente
$(a \pm b)^2$	$a^2 \pm 2ab + b^2$
Factor común	$6x + 9 = 3(2x + 3)$

Ejercicios

1. **Traduce: la suma de tres números consecutivos; el área de un cuadrado de lado $x + 1$.**

2. **Halla el valor numérico de $x^2 - 4x + 3$ para $x = 1$, $x = 3$ y $x = -1$.**

3. **Indica coeficiente, parte literal y grado de $-2/3\ a^2bc^3$.**

4. **Reduce: $4x - 7x + x - 2y + 5y$.**

5. **Calcula: $(-3a^2b) \cdot (2ab^3)$ y $(15x^4y^2) : (5x^2y)$.**

6. **Dados $P = 2x^2 - x + 4$ y $Q = x^2 + 3x - 1$, calcula $P + Q$ y $P - Q$.**

7. **Calcula: $(x - 2)(x^2 + 3x - 1)$.**

8. **Desarrolla: $(x + 6)^2$, $(3x - 2)^2$, $(2x + 5)(2x - 5)$.**

9. **Saca factor común: $8x^3 - 12x^2 + 4x$.**

10. **Escribe como producto: $x^2 + 10x + 25$ y $x^2 - 36$.**

Practica

1. **«El triple de un número menos 4» es...**

   A) $3(x - 4)$

   B) $3x - 4$

   C) $x^3 - 4$

2. **Valor de $2x + 5$ para $x = -3$:**

   A) 11

   B) 1

   C) -1

3. **El grado de $7x^3y^2$ es...**

   A) 5

   B) 3

   C) 7

4. **¿Qué monomio es semejante a $4ab^2$?**

   A) $4a^2b$

   B) $4ab$

   C) $-ab^2$

5. **$5x^2 - 2x^2 =$**

   A) 3

   B) $3x^2$

   C) $3x^4$

6. **$(2x^3) \cdot (4x^2) =$**

   A) $8x^5$

   B) $8x^6$

   C) $6x^5$

7. **El término independiente de $x^2 - 3x + 8$ es...**

   A) -3

   B) 8

   C) 1

8. **$(x + 4)^2 =$**

   A) $x^2 + 16$

B) $x^2 + 4x + 16$

C) $x^2 + 8x + 16$

9. **$(x + 7)(x - 7) =$**

A) $x^2 - 49$

B) $x^2 + 49$

C) $x^2 - 14x + 49$

10. **Sacando factor común, $5x^2 + 10x =$**

A) $5(x^2 + 10x)$

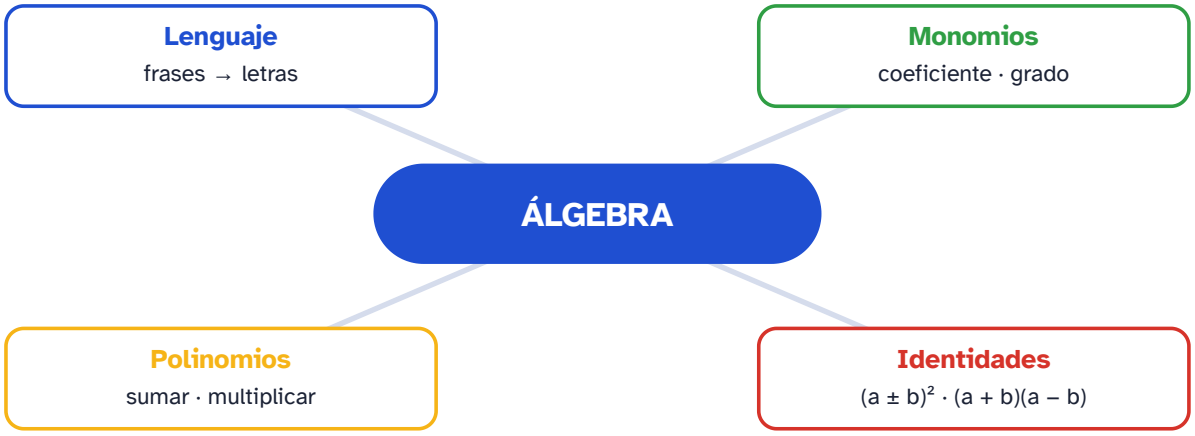
B) $5x(x + 2)$

C) $x(5 + 10x)$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Para qué sirven las letras en matemáticas; Qué es el valor numérico; Cuándo se pueden sumar dos monomios; Cómo se multiplican dos polinomios; Las tres identidades notables y el doble producto.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Expresión algebraica

Números y letras unidos por operaciones.

Valor numérico

Resultado de sustituir las letras por números.

Monomio

Número por letras con exponente natural.

Semejantes

Monomios con la misma parte literal.

Grado de un polinomio

El del término de mayor grado.

$(a + b)^2$

$a^2 + 2ab + b^2$.

$(a + b)(a - b)$

$a^2 - b^2$.

Factor común

$ab + ac = a(b + c)$.

Soluciones

1. **B)** Primero el triple.
2. **C)** $-6 + 5$.
3. **A)** $3 + 2$.
4. **C)** Misma parte literal.
5. **B)** Se restan coeficientes.
6. **A)** Exponentes se suman.
7. **B)** Sin letra.
8. **C)** Doble producto $8x$.
9. **A)** Suma por diferencia.
10. **B)** mcd 5 y x.

Soluciones de los ejercicios

1. $x + (x + 1) + (x + 2) = 3x + 3$; $(x + 1)^2$.
2. 0; 0; 8.
3. $-2/3$; a^2bc^3; grado 6.
4. $-2x + 3y$.
5. $-6a^3b^4$; $3x^2y$.
6. $3x^2 + 2x + 3$; $x^2 - 4x + 5$.
7. $x^3 + 3x^2 - x - 2x^2 - 6x + 2 = x^3 + x^2 - 7x + 2$.
8. $x^2 + 12x + 36$; $9x^2 - 12x + 4$; $4x^2 - 25$.
9. $4x(2x^2 - 3x + 1)$.
10. $(x + 5)^2$; $(x + 6)(x - 6)$.